上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

人工智能实践教学中心
Artificial Intelligence Practice Teaching Center

沙盘巡检大作业



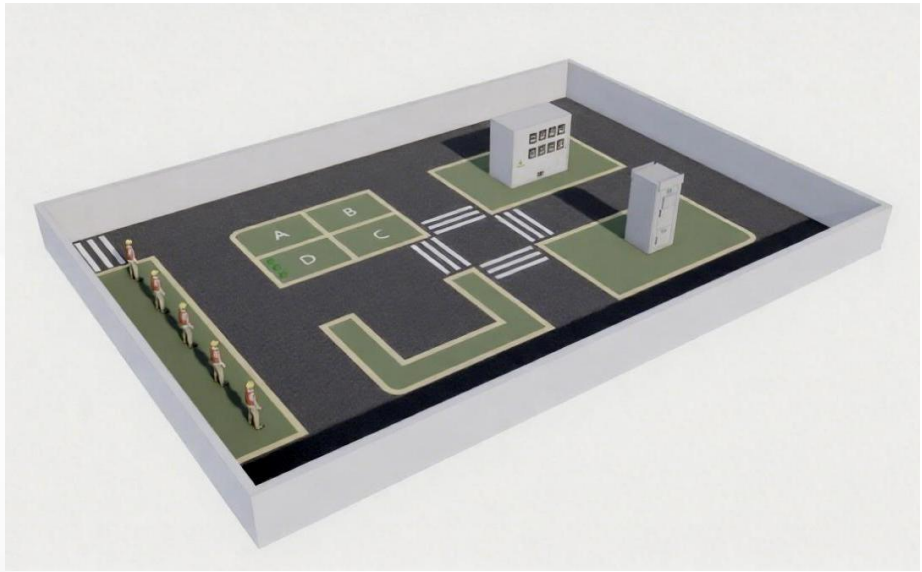
饮水思源 · 爱国荣校

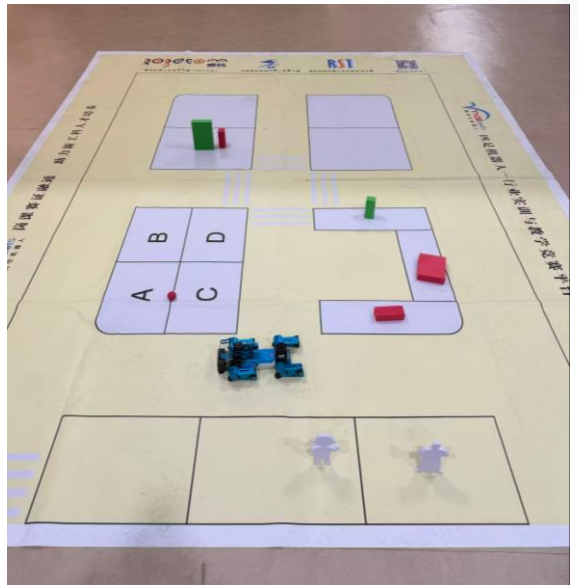
01

大作业

大作业概述

- **课程大作业：**在模拟的电力巡检沙盘环境中，机器狗可以高效地执行巡检任务，包括但不限于路径规划、识别特定物体、读取仪表数值或标签信息等。
- **主要分为三个单项：**运动部分，抓球部分，识别部分。每个单项总分为100分，最后根据单项成绩，按照运动（30%），抓球部分（30%），识别部分（40%）的权重计算总成绩。





机器狗运动部分测试规则

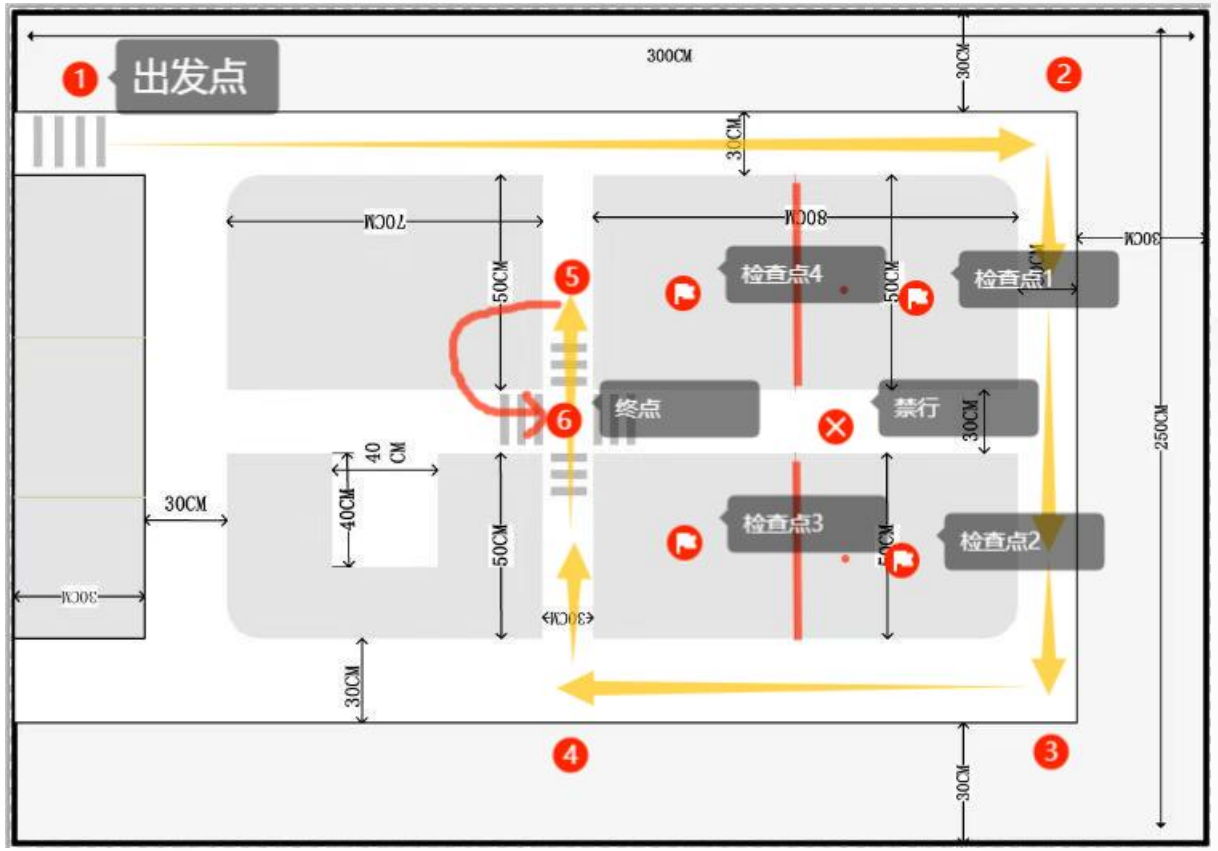
学生编写代码控制机器狗完成场地全方位巡检。

路线顺序为1--2--检查点1--检查点 2 -- 3 -- 4 -- 检查点3 -- 5（检查点4） ---原地掉头--- 6。

检查点（40分）： 需要在每个检查点停下，并转向正对检查点视为合格。每错过一个检查点扣4分，满分为40分。

终点（30分）： 最终需保证机器狗停在终点区域范围内。范围划分为三个等级，停在最中心区域为满分，每向外超出一个区域扣3分，满分为30分。

路线（30分）： 机器狗全程行走须保持在规定道路内不得出界，行走期间可用手辅助调整（仅允许微调），每上手调整一次扣2分，满分30分。



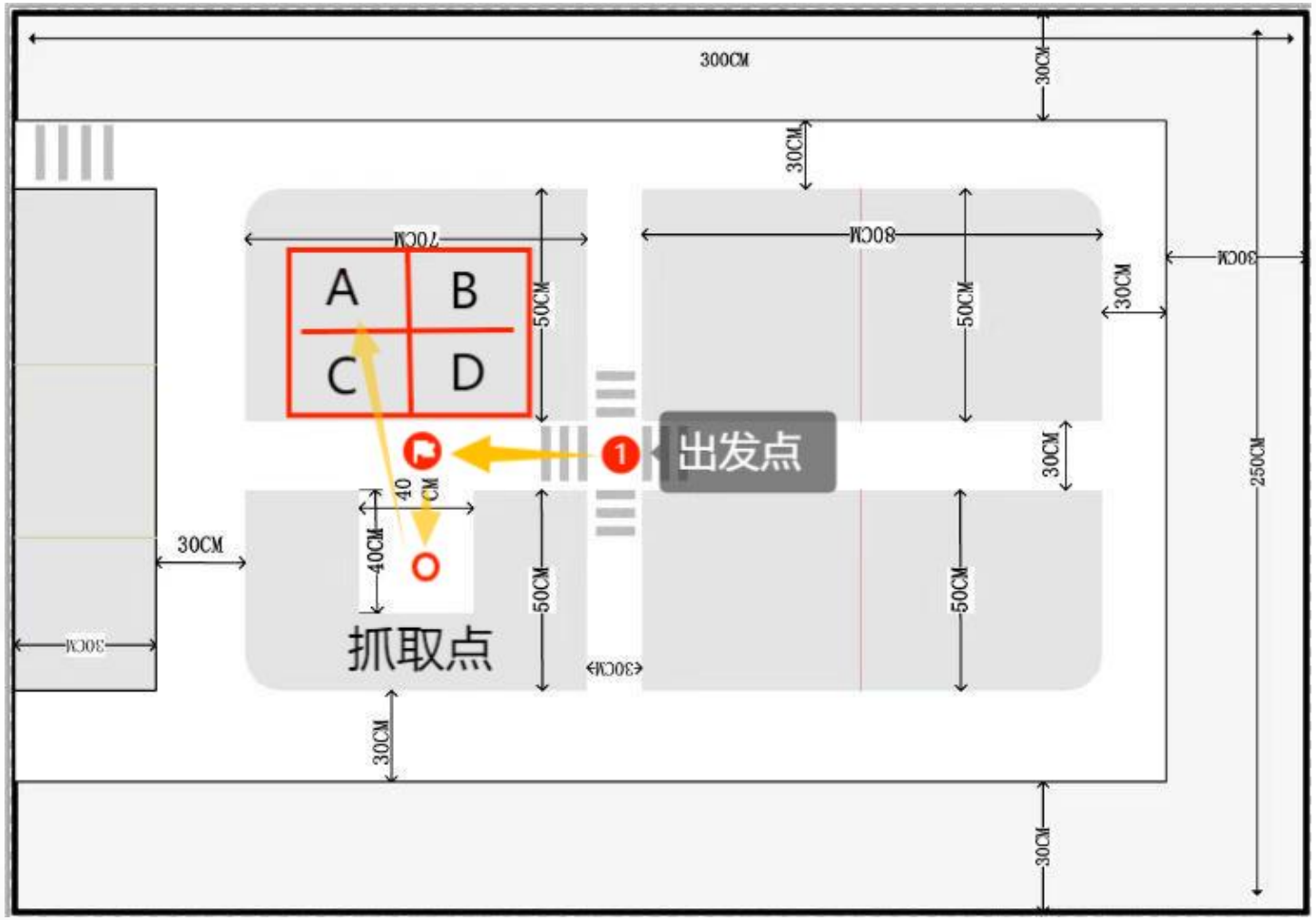
机器狗抓球部分规则

学生编写代码，控制机器狗从起点出发走到抓取点识别小球并抓取。成功抓到小球后控制机器狗把小球放到对应的字母区域后结束。

- **尝试次数项目（50分）**：该部分整个测试过程中需机器狗独立一次性完成，小球位置固定。若出现学生上手调整，识别或抓取失败，机器狗出界则消耗一次行动机会。每组学生共5次机会，每失败一次扣4分，满分50分。
- **抓取时间项目（30分）**：从机器狗程序启动起算，记录单次行动全过程的完成时间。完成时间在60s内为满分，每超出10s扣2分，满分30分。
- **小球放置项目（20分）**：学生在开始测试前需指定小球最后要放置的区域（A,B,C,D），若本次成绩有效且小球放置到正确区域（以小球静止后所处位置为准），则该次行动可获得20分，若落在ABCD大区域内，则该次行动可获得15分，否则获得12分。

抓球部分

抓球部分示意图

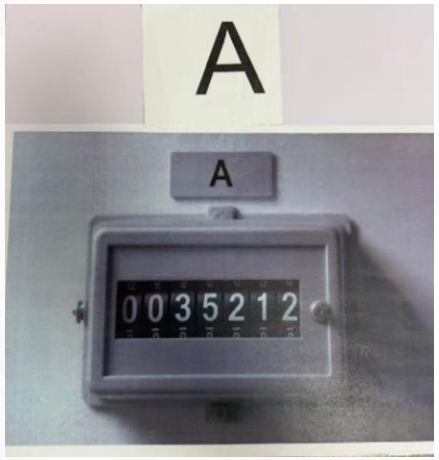


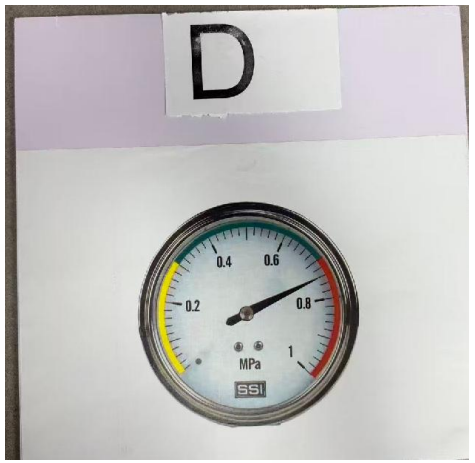
识别部分

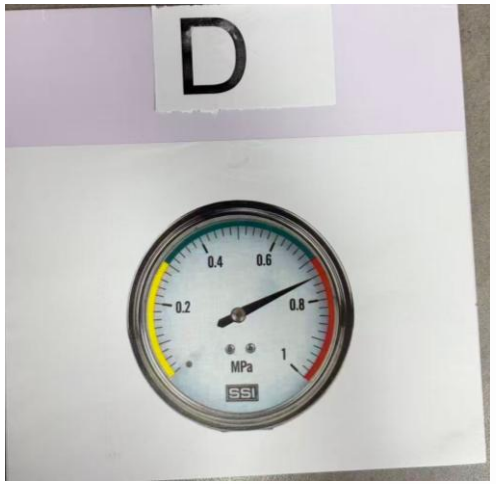
机器狗识别部分规则

本部分测试中，要控制机器狗走到识别位置，使用yolo模型对变电箱模板进行识别，识别项为字母代号和设备信息，本测试会随机抽取两个目标进行识别。可自己采集数据集或使用课程提供的标准数据集训练模型并进行识别。

- **识别准确度（100分）**：每次测试抽取两个KT板，KT板上部为字母项，下部为设备项。单次测试包含四次识别（两次字母识别和两次设备识别），每次识别正确得25分，否则得15分，满分100分。每组学生有两次机会，取单次最好成绩。







02

yolo环境配置

yolo环境配置

- 因为小狗的算力有限，为了提高识别效率，需要进行算力迁移。
- 实现识别的思路是将模型部署在电脑上，电脑作为一个推理服务器端，机器狗作为一个客户端，二者建立TCP通信，客户端采集摄像头画面并发送到服务器，服务器通过 YOLO 模型完成目标检测后，将结果返回给客户端，客户端还会语音播报检测结果。
- 具体的实现步骤参考dog_server.py和dog_client.py两个文件TCP 协议通过「IP 地址 + 端口号」定位网络中唯一的通信端点。
- 下图所示的是dog_server.py中通信设置选项，在这里设置一个通信端口，作为小狗与电脑通信的专属标识（记得把模型文件换为自己的模型文件地址）。

```
# ==================== 配置项 ====================
CONFIDENCE_THRESHOLD = 0.3  # 置信度阈值
MODEL_PATH = r"C:\个人\yolo\第六课时\best.pt"
SERVER_HOST = "0.0.0.0"       # 监听所有网卡
SERVER_PORT = 5555            # 通信端口
# 类别映射（与nd.yaml一致，中文便于查看）
LABELS_CN = ["偏低", "正常", "偏高","35212","10561","没有头盔","头盔","B","D","A","C"]
# ================================================
```

yolo环境配置

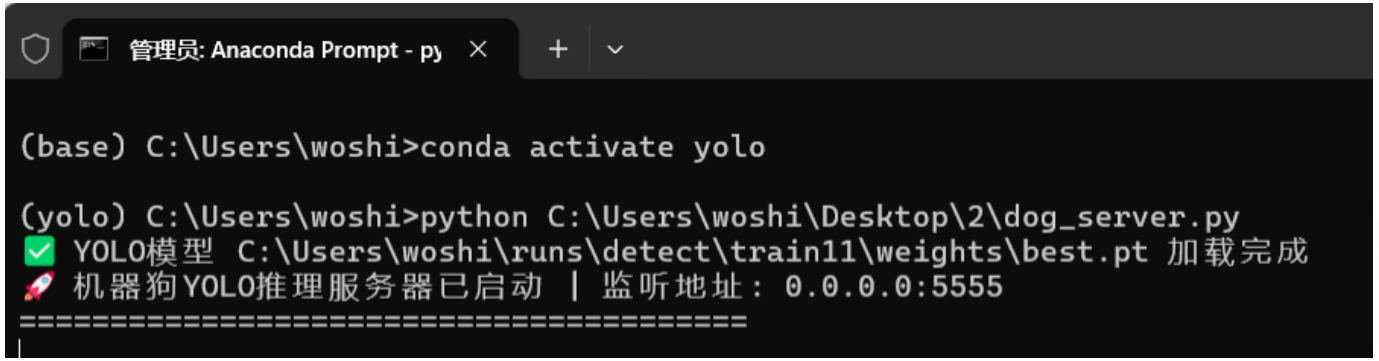
dog_client.py一个基于 Python 实现的客户端程序，核心功能是从摄像头采集视频帧并发送到指定服务器，接收服务器返回的目标检测推理结果，同时将检测结果通过语音播报。

```
class DogClient:
    def __init__(self, host='192.168.79.157', port=5555, debug=False, timeout=10):
        self.host = host
        self.port = port
        self.debug = debug
        self.timeout = timeout
        self.running = False
```

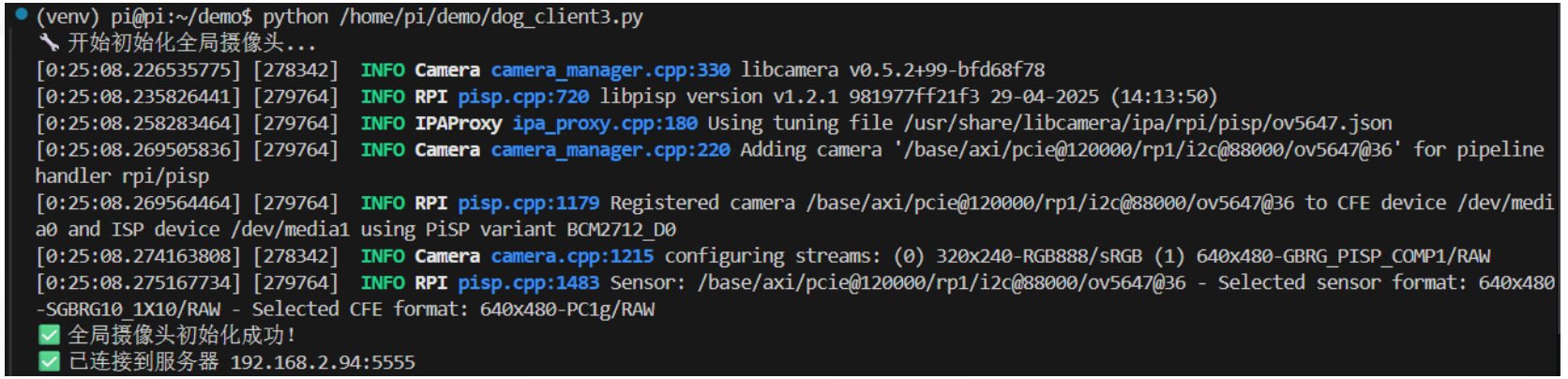
- 首先在代码的所示位置修改IP地址为电脑的IP地址，然后添加刚刚服务器设定的端口号5555，这样运行程序后就会成功与服务器建立通信。
- 该代码在接收到服务器返回的内容后会进行语音播报，我们重新配置了语音播报文件，在第一次运行程序前，先运行附件中yuyin.py，并将该文件保存到与dog_client.py同路径下之后运行dog_client.py就会自动调用语音库了。

yolo环境配置

- 首先建立服务器，进入Anaconda Prompt，激活yolo环境，然后运行dog_server.py，成功后会显示以下内容。



- 然后建立小狗客户端，在小狗端运行dog_client.py，成功后会显示以下内容。到这一步就成功实现了模型部署，并通过通信链接实现了小狗自动识别目标并播报。



03

实施步骤

准备

启动上位机服务器

操作位置:上位机(PC电脑)

操作内容:

1.确保上位机已安装YOLO环境(ultralytics库)

2.检查`best.pt`模型文件路径是否正确

3.在上位机终端运行：bashpython dog_server.py

4.确认服务器成功启动，显示：

机器狗YOLO推理服务器已启动|监听地址：0.0.0.0:5555

关键参数:

-服务器IP:192.168.79.157(需根据实际网络配置修改)

-通信端口：5555

模型路径：需在`dog_server.py中配置正确的`best.pt`路径

配置网络连接

操作位置:机器狗端代码

操作内容:

1.打开dog_client.py和`action2.py

2.检查并修改服务器IP地址：

python

host='192.168.79.157'#修改为上位机实际IP地址port=5555#确保端口一致

3.确保机器狗与上位机在同一局域网内

4.测试网络连通性(ping测试)

代码介绍

action_test.py-主程序(路径规划+识别+抓取)

dog_client.py-机器狗客户端(图像采集与通信)

dog_server.py-上位机服务器(YOLO推理)

camera1.py-摄像头调用模块

yuyin.py-语音播报模块

redball.py-红色小球识别抓取模块

⬇⬇⬇代码编写区⬇⬇⬇

```
try:
    # 行走模块
    print("第1段：向前走...")
    dog.forward(15)
    time.sleep(14.3)
    dog.stop()
    time.sleep(0.5)


    # 识别模块
    dog.attitude('p', -12)
    perform_recognition(recognize_duration=15, recognition_id=1, exit_on_error=True)
    dog.attitude('p', 0)
    time.sleep(0.5)
    perform_recognition(recognize_duration=15, recognition_id=1, exit_on_error=True)
    time.sleep(0.5)



    # 小球识别抓取模块
    print("\n====================================")
    print("======== 启动小球识别抓取程序 ========")
    print("====================================")
    redball.redball_catch_main(dog)



    print("程序执行完成！")
```

⬆⬆⬆代码编写区⬆⬆⬆

本次测试中，需要调试的代码为action_test.py以及redball.py。

在action_test.py中，已经提前预留了代码编写区，并预留了识别调用模块和小球抓取调用模块。在大作业中，请自行编辑运动命令，并在适时调用对应模块来完成对应的任务。

环境准备

在机器狗上尝试使用屏幕相关编程之前，应当先关掉系统启动时的进程，否则会产生屏幕黑屏或者花屏的错误，命令及方法如下：

sudo ps -ef | grep main.py

```
问题  输出  调试控制台  终端  端口  串行监视器

pi@raspberrypi:~ $ sudo ps -ef | grep main.py
root         628     627  0 07:53 ?        00:00:00 sudo python3 main.py
root         638     628 26 07:53 ?        00:17:15 python3 main.py
pi          5313    2607  0 08:59 pts/5    00:00:00 grep --color=auto main.py
pi@raspberrypi:~ $ sudo kill 638
pi@raspberrypi:~ $ sudo kill 628
kill: (628): No such process
pi@raspberrypi:~ $ sudo kill 627
kill: (627): No such process
```

在运行代码前需安装依赖 pip3 install edge_tts --upgrade --break-system-packages

之后运行一次yuyin.py，代码会自动安装其他所需依赖

准备

上位机图像识别处理

操作位置：上位机（自动执行）

处理流程

1.接收图像数据：

监听TCP连接（端口5555）

-接收机器狗发送的图像数据

-解析数据长度前缀，确保完整接收

2.图像解码：

将JPEG字节流解码为openCV图像格式

验证图像有效性

3.YOLO目标检测：

加载预训练模型(best.pt)

-执行推理（置信度阈值0.3）

-检测目标类别包括：

-电压状态：偏低、正常、偏高、35212、10561

-安全帽：未佩戴安全帽、佩戴安全帽

-区域标识：A区域、B区域、C区域、D区域